Звіт з лабораторної роботи 4

Побудова діаграми діяльності процесу бронювання

Виконав студент групи ІПЗ-23-3
Некрасов Артур Дмитрович

2026

1 Мета та специфікація сценарію

Мета роботи — побудувати й перевірити за правилами маркерів діаграму діяльності UC03 «Забронювати примірник». Діяльність містить три доріжки, 18 іменованих дій, альтернативи, цикл повторного вибору, два об’єктні вузли та паралельне завершення.

Основний актор — читач, допоміжний — зовнішній сервіс сповіщень. Мета — закріпити доступний примірник за читачем на 48 годин. Читач уже авторизований і відкрив опис видання, квиток, резерви та фонд доступні для перевірки. Тригер — вибір дії «Забронювати».

Основний потік UC03

1. Читач обирає примірник потрібного видання — A01.
2. Вебпортал передає запит із поточним читачем і вибором — A02.
3. Сервіс бібліотеки виконує UC04: перевіряє квиток, блокування та прострочення — A03.
4. Сервіс перевіряє, що активних бронювань менше 3 — A04, D1 [так].
5. Сервіс знаходить доступний примірник — A06, D2 [так].
6. Вебпортал показує місце отримання та строк резерву — A07.
7. Читач підтверджує умови — A08, D3 [так].
8. Сервіс атомарно повторює перевірки, створює резерв на 48 годин, переводить примірник у RESERVED і зберігає повідомлення — A09, D4 [SAVED].
9. Вебпортал формує підтвердження за збереженим резервом — A14.
10. Вебпортал показує номер бронювання та точний строк отримання — A15.
11. Серверний модуль сповіщень бере збережене повідомлення в роботу — A16.
12. Сервіс передає асинхронний сигнал зовнішньому сервісу сповіщень — A17, відповідь не очікується в цій діяльності.
13. Після J1 читач переглядає підтвердження, і діяльність завершується — A18, E0.

2 Виконавці та альтернативні потоки

Таблиця 1 — Розподіл усіх дій по доріжках

Доріжка та роль	Дій	Розподілені дії
Читач Зовнішній користувач бібліотеки.	4	A01 Обрати примірник. A08 Підтвердити або скасувати запит. A11 Обрати повторення або завершення. A18 Переглянути підтвердження.
Вебпортал Компонент подання з архітектури ЛР3.	8	A02 Передати запит бронювання. A05 Пояснити попередню відмову. A07 Показати місце та строк отримання. A10 Запропонувати інший примірник. A12 Пояснити зміну права чи ліміту. A13 Показати помилку збереження. A14 Сформувати підтвердження. A15 Показати номер і строк бронювання.
Сервіс бібліотеки Серверні модулі перевірок, бронювання й сповіщень із ЛР3.	6	A03 Перевірити право читача. A04 Перевірити ліміт бронювань. A06 Знайти доступний примірник. A09 Оформити бронювання атомарно. A16 Взяти збережене повідомлення в роботу. A17 Надіслати сигнал зовнішньому сервісу.

Доріжки розмежовують відповідальність людини, вебкомпонента та серверних модулів. Зовнішній сервіс сповіщень є адресатом сигналу A17, його внутрішня діяльність не включена до цієї діаграми. Дії A01–A18 сформульовані як операції сценарію, без натискань окремих кнопок і деталей SQL.

3 Попередні перевірки

Для читабельності графічне подання розміщено у трьох частинах. Це одна діяльність із продовженнями потоків, а не три незалежні сценарії.

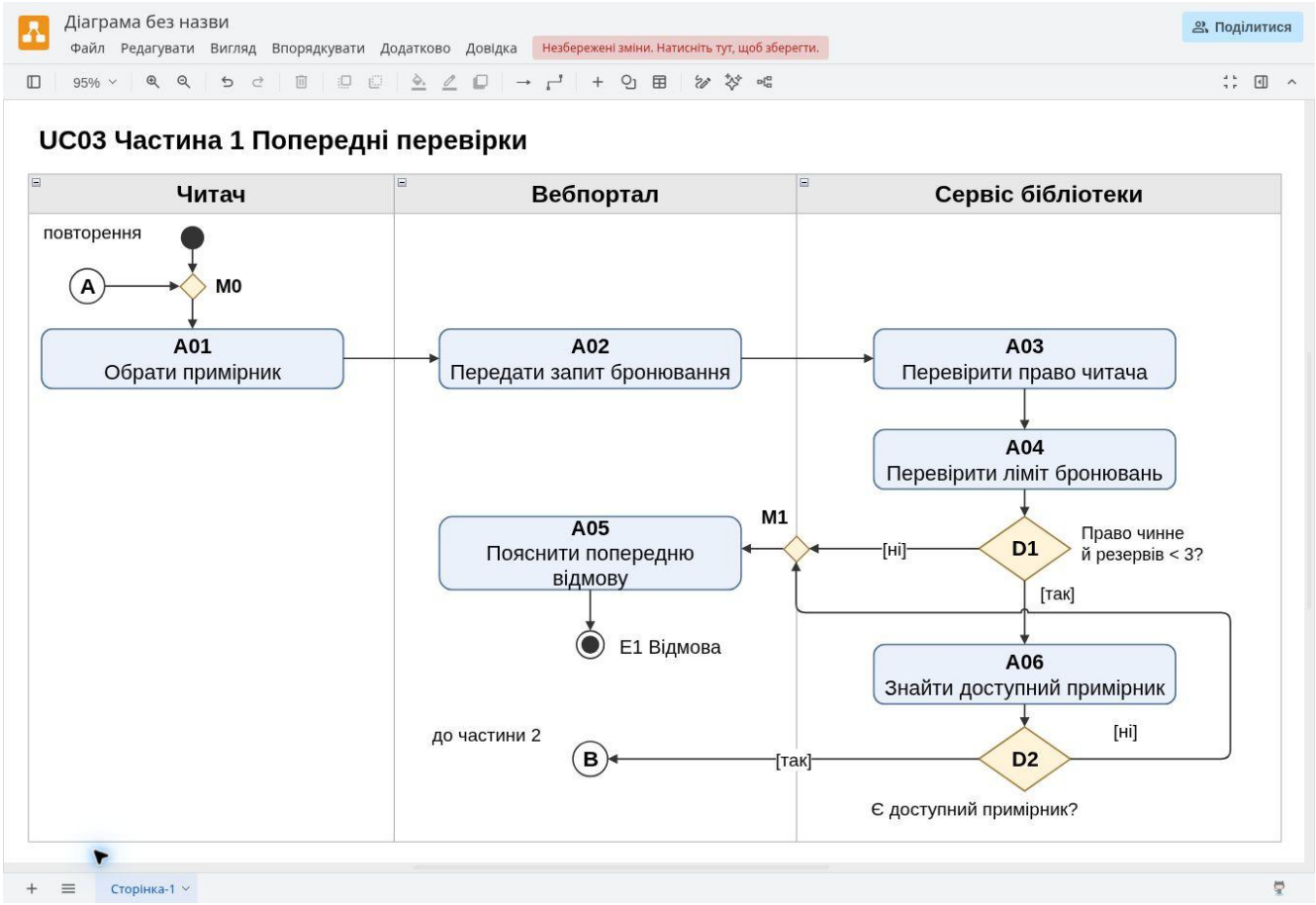


Рисунок 1 — Початок UC03 та попередні перевірки

M0 є злиттям початкового входу і повернення з циклу. Воно пропускає один наявний маркер та не очікує обидва входи. D1 перевіряє право й ліміт, D2 — наявність доступного примірника. Їхні негативні виходи спочатку зливаються в M1, а потім проходять до A05 та E1. Без M1 два входи дії A05 могли б утворити приховане AND очікування, це виправлено під час перевірки чернетки [4].

Кола з літерами є з’єднувачами продовження: A повертає потік із D5 до M0, B передає позитивний результат попередніх перевірок до A07. Прохід через з’єднувач не змінює кількість маркерів. У текстовому рендері PlantUML A05 повторено для двох причин відмови, це та сама операція пояснення.

4 Підтвердження та атомарне оформлення

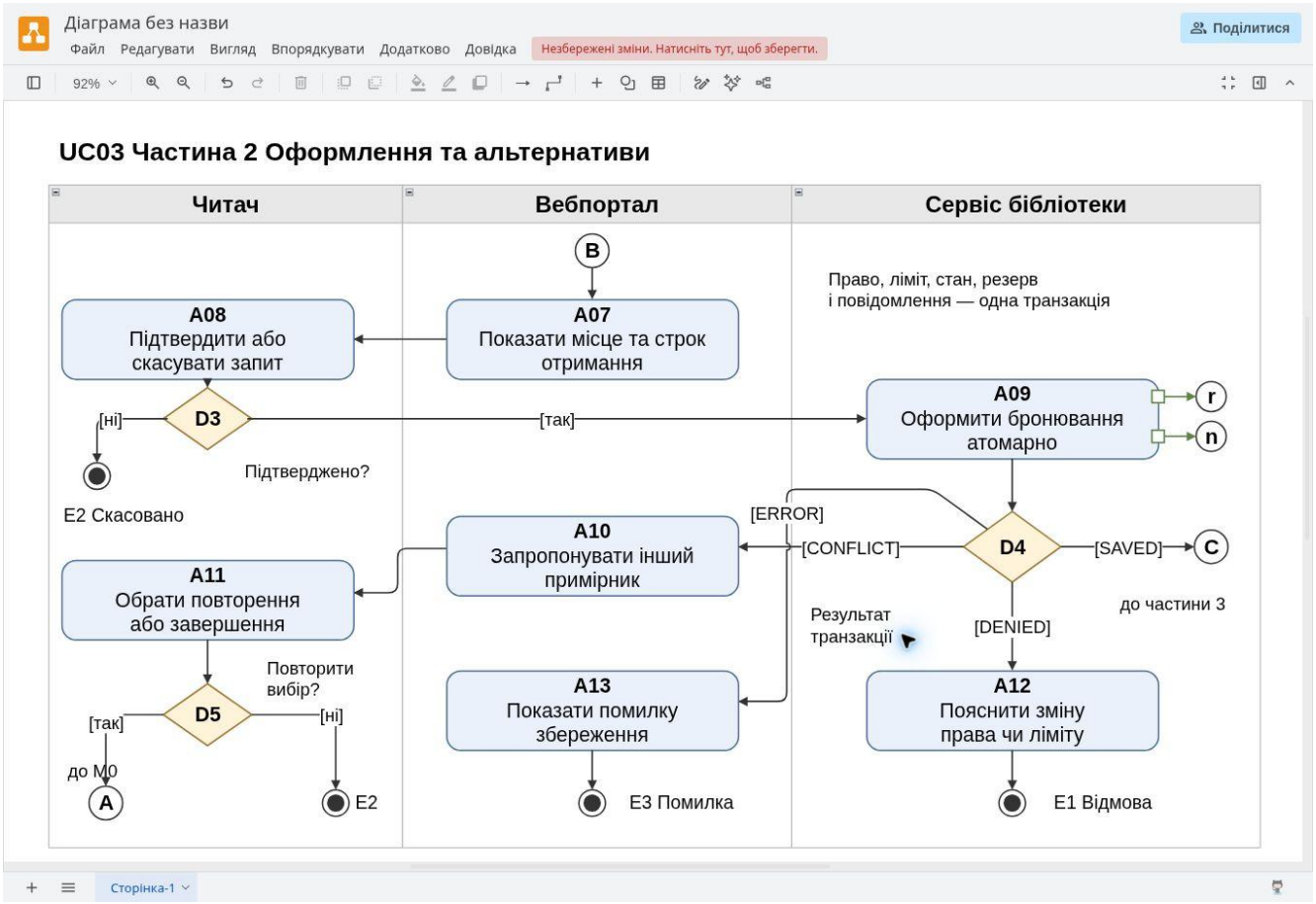


Рисунок 2 — Підтвердження вибору та результати транзакції

A09 охоплює одну транзакцію: повторну перевірку права, ліміту й доступності, створення Бронювання, зміну Примірника та запис Сповіщення. Блокування читача і примірника діють лише всередині цієї операції. Після повернення CONFLICT, DENIED або ERROR незавершені зміни скасовані, а блокування звільнені, очікування рішення читача не тримає транзакцію.

Таблиця 2 — Вичерпні результати A09

Результат D4	Значення та наступний крок
SAVED	Усі перевірки й фіксація успішні. Дані r, n та керування C переходять до частини 3.
CONFLICT	Право й ліміт чинні, але примірник недоступний. Виконуються A10–A11 і D5.
DENIED	Повторна перевірка виявила обмеження читача або ліміту. A12 пояснює відмову.
ERROR	Перевірки пройдено, але фіксація не вдалася. Зміни відкочено, виконується A13.

Пріоритет перевірок у A09 визначено однозначно: спочатку право й ліміт, потім стан примірника, потім фіксація. Тому за один виклик повертається рівно один результат. У PlantUML чотиривихідне рішення D4 розписано еквівалентним ланцюжком if / elseif / else [3].

5 Паралельне завершення та передача об’єктів

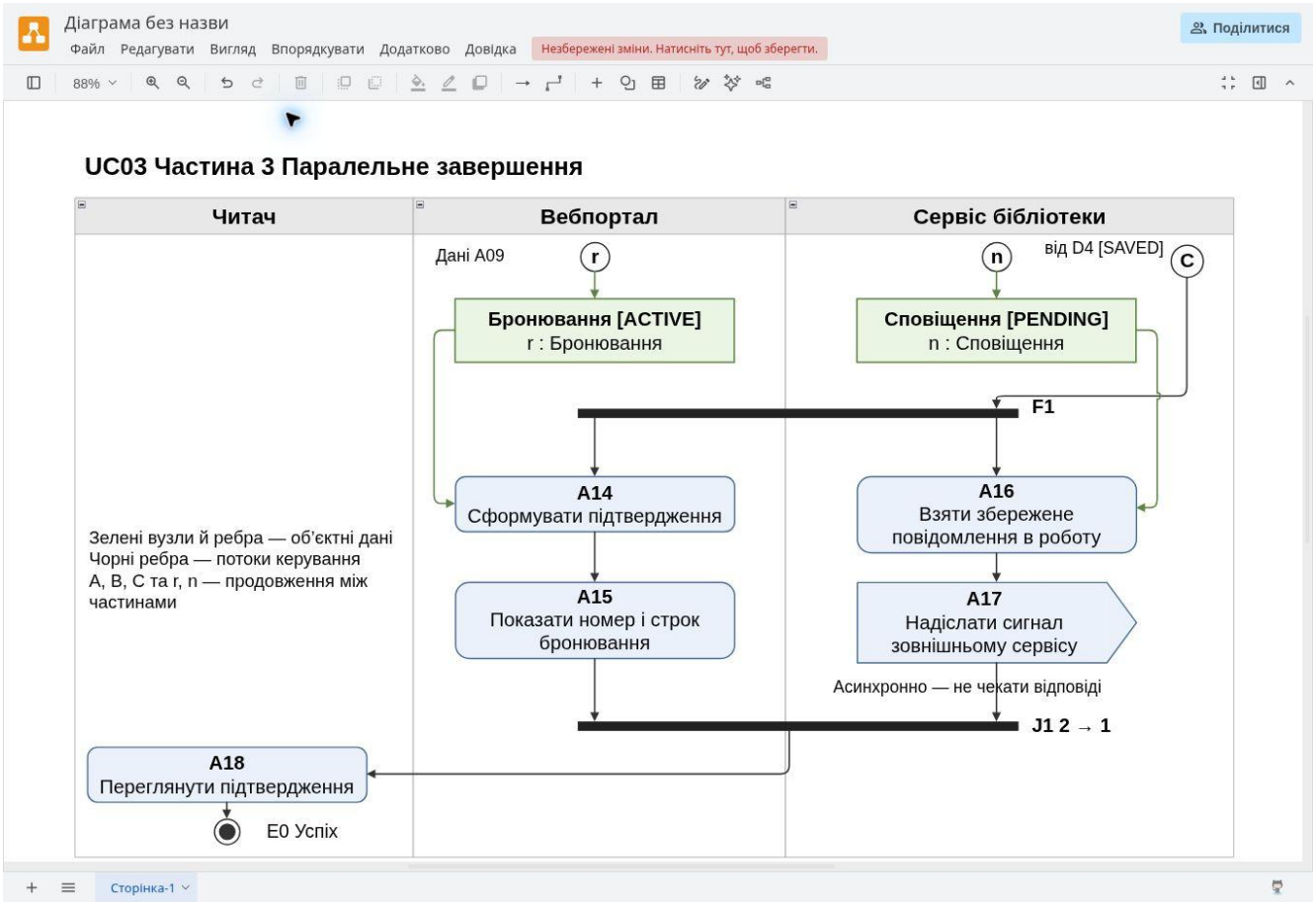


Рисунок 3 — Об’єктні потоки та паралельні гілки

Лише результат SAVED породжує виходи r : Бронювання [ACTIVE] і n : Сповіщення [PENDING]. Вони відповідають класам і станам ЛР2. Об’єктний потік r надходить на A14, а n — на A16. Керувальні входи цих дій отримують маркери від F1, необхідні дані вже існують після A09. Зелений колір допомагає відрізнити дані від керування.

F1 створює дві паралельні гілки в різних доріжках: Вебпортал виконує A14 → A15, а Сервіс бібліотеки — A16 → A17. Гілки використовують збережені дані й не залежать від результатів одна одної. J1 із типовою умовою AND споживає по одному керувальному маркеру з кожної гілки та породжує один для A18 [4].

П’ятикутник A17 означає надсилання сигналу адресату «Сервіс сповіщень». Це логічний неблокувальний запит через адаптер, очікування мережевої відповіді та повторні спроби належать фоновому UC12. Сигнал не є доказом приймання або прочитання, тому A17 сам не встановлює SENT [5].

6 Перевірка вимог та умов переходу

Таблиця 3

Вимога	Виконання в моделі
Сценарій ЛР1 від 8 кроків	UC03, 13 кроків деталізованого основного потоку та 6 груп альтернатив.
Не менше 3 доріжок	Читач, Вебпортал, Сервіс бібліотеки.
Не менше 12 дій	18 ідентифікаторів A01–A18, 13 дій основного успішного шляху.
Вичерпні альтернативи	D1, D2, D3, D5 мають [так] та [ні], D4 має 4 значення визначеного результату.
Fork і join у різних доріжках	F1 створює гілки A14–A15 та A16–A17. J1 очікує обидві.
Цикл з виходом	D4 [CONFLICT] → A10 → A11 → D5. [так] повертає через A до M0, [ні] завершує E2.
Об’єктний вузол зі станом	Бронювання [ACTIVE] та Сповіщення [PENDING], виходи A09, входи A14 і A16.
Сигнал зовнішньому учаснику	A17 надсилає асинхронний сигнал Сервісу сповіщень.
Перевірка маркерів і файли	Основна й альтернативна таблиці, перевірка скінченних трас, .puml, SVG та .drawio.

Таблиця 4 — Умови виходів рішень

Вузол	Умова	Виходи
D1	Чинне право та менше 3 активних резервів	[так] — A06, [ні] — M1 → A05.
D2	Доступний примірник знайдено	[так] — B, [ні] — M1 → A05.
D3	Читач підтвердив запит	[так] — A09, [ні] — E2.
D4	Результат атомарної операції	[SAVED], [CONFLICT], [DENIED], [ERROR] — по одному з 4 визначених значень.
D5	Читач обрав повторний вибір	[так] — A → M0, [ні] — E2.

Кожна альтернатива або завершується власним Activity Final, або повертається до спільного потоку через M0. Після F1 немає відмов чи кінцевих вузлів усередині окремих гілок. Дані збережені лише за SAVED, подвійне бронювання не створюється.

7 Проходження маркера в основному сценарії

Початкові дані: чинний квиток, читач не заблокований, прострочень немає, активних резервів 1 з дозволених 3, примірник доступний. Користувач підтверджує запит, а A09 повертає SAVED. У стовпці «Маркерів» враховано лише керувальні маркери, включно з тими, що очікують на вході join, об’єктні значення r та n рахуються окремо.

Таблиця 5 — Основна траса UC03

№	Вузол або послідовність	Маркерів	Пояснення
1	Initial → M0 → A01	1	Початковий маркер проходить злиття без очікування повернення з циклу.
2	A02 → A03 → A04	1	Передано запит, перевірено право й поточний ліміт.
3	D1 [так] → A06	1	Читач має право, система знаходить примірник.
4	D2 [так] → B → A07	1	Вебпортал отримує дані й показує умови.
5	A08 → D3 [так]	1	Читач підтвердив запит.
6	A09 → D4 [SAVED]	1	Транзакція зафіксована. Додатково існують об’єктні виходи r та n.
7	C → F1	1 → 2	F1 пропонує по одному маркеру двом гілкам.
8	A14 і A16	2	Дії отримують керування та відповідні дані r, n.
9	A15 і A17	2	Показ результату та надсилання сигналу можуть завершитися в довільному порядку.
10	A15 завершено, A17 триває	2	Один маркер очікує на першому вході J1, другий ще в іншій гілці. J1 не спрацьовує.
11	A17 завершено, J1	2 → 1	Обидва входи забезпечені. J1 споживає 2 маркери й породжує 1.
12	A18	1	Читач переглядає підтвердження.
13	E0	1 → 0	Activity Final завершує всю діяльність. Очікування доставки повідомлення не створено.

Рядок 10 показує один можливий порядок: гілка Вебпорталу завершується першою. За зворотного порядку першим очікуватиме маркер A17, але кількість 2 зберігається до появи другого входу J1. Оскільки обидві гілки безумовно запущені одним F1, join не очікує маркера від невибраної альтернативи.

8 Проходження маркера в альтернативній гілці

Альтернативна траса відповідає потоку 5а ЛР1: інший читач зайняв перший примірник після показу умов. Користувач погоджується на повторний вибір, а наступна спроба завершується SAVED. Після CONFLICT немає ані нового резерву, ані відкритої транзакції цієї спроби.

Таблиця 6 — Конфлікт доступності та успішне повторення

№	Вузол або послідовність	Маркерів	Пояснення
1	Initial → M0 → A01–A04	1	Запущено першу спробу з одним маркером.
2	D1 [так] → A06 → D2 [так]	1	Попередні перевірки ще показують доступність.
3	B → A07 → A08 → D3 [так]	1	Читач погоджується на перший примірник.
4	A09 → D4 [CONFLICT]	1	Атомарна перевірка виявляє зайнятість. Резерв і повідомлення цієї спроби не створено.
5	A10 → A11	1	Запропоновано інший примірник, читач обирає повторення.
6	D5 [так] → A → M0	1	Цикл повертає той самий маркер. M0 не синхронізує початковий та зворотний входи.
7	A01–A04 → D1 [так] → A06	1	Обрано інший примірник, право й ліміт перевірено знову.
8	D2 [так] → A07 → A08 → D3 [так]	1	Другий варіант знайдено й підтверджено.
9	A09 → D4 [SAVED]	1	Створено єдине успішне бронювання та два об’єктні виходи.
10	C → F1 → паралельні гілки	1 → 2	Обидві гілки стартують лише після другої, успішної транзакції.
11	A14–A15 і A16–A17 → J1	2 → 1	Кожна гілка надає один маркер, join спрацьовує.
12	A18 → E0	1 → 0	Діяльність завершена, дубля першого резерву немає.

Інші завершення альтернатив

За D5 [ні] після конфлікту один маркер іде до E2 та зникає, F1 і J1 не досягаються. За D1 або D2 [ні] діє M1 → A05 → E1, за D3 [ні] — E2, за D4 [DENIED] — A12 → E1, за D4 [ERROR] — A13 → E3. На цих шляхах жодної паралельної гілки ще немає, тому Activity Final не обриває іншу роботу.

9 Перевірка коректності та межі висновку

Після аналізу таблиць виконано скінченне програвання абстрактної моделі у check_model.py. Перебрано 64 комбінації чотирьох булевих вхідних умов і чотирьох результатів A09. Окремо перевірено 5 планів циклу: відмова від повторення, CONFLICT → SAVED, CONFLICT → DENIED, CONFLICT → ERROR, CONFLICT → CONFLICT → SAVED. Результати збережено у verification.json.

Таблиця 7 — Результат перебору 64 комбінацій

Вузол	Кількість	Зміст
E0	1	Усі попередні умови істинні, підтвердження є, результат SAVED.
E1	57	Відмова на попередніх умовах або результат DENIED.
E2	5	Відсутнє підтвердження або CONFLICT без повторення.
E3	1	За коректних передумов отримано ERROR.

Це перебір умов моделі, а не вимірювання частоти відмов: 57 завершень E1 не означають 57 із 64 реальних невдалих бронювань. Для успішної гілки перебрано всі 6 порядків чотирьох паралельних дій, які зберігають внутрішній порядок кожної гілки.

Таблиця 8 — Допустимі порядки паралельного виконання

№	Порядок завершення дій	Результат синхронізації
1	A14 → A15 → A16 → A17	J1 отримує 2 маркери та видає 1.
2	A14 → A16 → A15 → A17	J1 отримує 2 маркери та видає 1.
3	A14 → A16 → A17 → A15	J1 отримує 2 маркери та видає 1.
4	A16 → A14 → A15 → A17	J1 отримує 2 маркери та видає 1.
5	A16 → A14 → A17 → A15	J1 отримує 2 маркери та видає 1.
6	A16 → A17 → A14 → A15	J1 отримує 2 маркери та видає 1.

Чому немає взаємного блокування

M0 пропускає початковий або зворотний маркер, M1 зливає відмови D1 і D2 перед A05. Додаткова перевірка графічного .drawio підтвердила рівно один керувальний вхід кожної з 18 дій. Єдиний J1 стоїть після F1, і кожна безумовна гілка має вихід до нього. Об’єкти r і n створені до гілок. A17 не очікує зовнішньої відповіді, транзакція A09 закрита до переходу до читача.

Висновок стосується структурного очікування маркерів за умови, що локальні дії завершуються, а читач надає рішення. Читач може нескінченно повторювати вибір, це повторне виконання. Гарантію доставки повідомлення, відмов обладнання чи продуктивність ця перевірка не встановлює.

Висновок

Побудовано діаграму UC03 із трьома доріжками та 18 іменованими діями. Під час перевірки чернетки виявлено приховане з’єднання: два альтернативні входи A05 могли змусити дію очікувати обидва маркери. Додав злиття M1 перед цією дією. таблиці показують очікуване завершення, доставка зовнішнього повідомлення не блокує UC03.

Використані джерела

Методичні вказівки ЛР4. Надані Markdown, HTML, PlantUML і SVG файли.

Власні ЛР1–3. UC03, класи Бронювання та Сповіщення, компоненти бібліотеки.

PlantUML. Activity diagram. https://plantuml.com/activity-diagram-beta

IBM. Control nodes. https://www.ibm.com/docs/en/dma?topic=diagrams-control-nodes

IBM. Signals. https://www.ibm.com/docs/en/dma?topic=diagrams-signals